



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

REPORTE DE PRÁCTICA PROFESIONAL

NRC: 50326

NOMBRE DEL PROGRAMA: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ASISTIDA MEDIANTE
BRAZO ROBÓTICO Y VISIÓN POR COMPUTADORA

FOLIO DEL PROGRAMA: 231093

EMPRESA O DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ASTRÓFISICA, ÓPTICA
Y ELECTRÓNICA (INAOE)

FECHA DE INICIO Y TERMINO: 6 DE ENERO DE 2026 – 6 DE JULIO DE 2026

ASESOR: DR. JESÚS RICARDO LÓPEZ GUTIÉRREZ

ALUMNA: IVONNE PÉREZ FLORES

MATRICULA: 202141158

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2026

1. Índice

1. Índice	2
2. Introducción.....	3
3. Planteamiento del problema	3
4. Objetivos.....	4
5. Marco teórico.....	5
5.1. Robótica asistiva.....	5
5.2. Brazo robótico	6
5.3. Calibración ojo - mano	6
5.4. Robot Operating System (ROS)	6
6. Metodología.....	7
6.1. Descripción del sistema	7
6.2. Configuración del espacio de trabajo	7
6.3. Preparación de entorno simulado	8
6.4. Preparación de nodo de movimiento	10
6.5. Implementación de nodo de telemetría.....	13
6.6. Implementación de máquina de estados	13
6.7. Pruebas	17
7. Resultados.....	18
8. Trabajo futuro	19
9. Conclusiones.....	19
Referencias Bibliográficas.....	20

2. Introducción

La práctica profesional se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), específicamente en el Laboratorio de Robótica del instituto. Durante este periodo, se realizaron diversas actividades relacionadas con el desarrollo de un proyecto de alimentación asistida mediante un brazo robótico, empleando técnicas de visión por computadora.

El módulo implementado durante este periodo se encuentra relacionado con la rutina inicial de alimentación, la cual contempla, de manera experimental, la toma del alimento mediante el brazo robótico. El desarrollo se centró en establecer una rutina inicial que sirviera como base para futuras implementaciones y mejoras dentro del sistema de alimentación asistida.

Particularmente, este reporte se centra en las actividades realizadas durante este periodo, entre las que se encuentran la implementación de la rutina de alimentación, la sincronización y estructuración del sistema mediante paquetes de ROS, así como la sincronización de los diferentes componentes del sistema durante los distintos estados que conforman la rutina.

El trabajo realizado se enfocó en establecer una primera implementación funcional de la rutina de alimentación, sentando las bases para futuras integraciones y mejoras dentro del sistema, así como brindar una propuesta inicial usando componentes y tecnologías proporcionadas durante dicho periodo.

3. Planteamiento del problema

La capacidad de realizar actividades de manera autónoma representa un aspecto fundamental de la calidad de vida de las personas, ya que constituye un elemento esencial para su independencia cotidiana. Sin embargo, debido a diversas circunstancias, actividades básicas como caminar, ejercitarse o incluso alimentarse pueden convertirse en una dificultad que afecta la interacción y autonomía de la persona en su vida diaria, es en esta última actividad que se centra el presente proyecto.

El artículo *An altered eating experience: Attitudes toward feeding assistance among younger and older adults* presenta una perspectiva cuantitativa sobre esta problemática, centrándose en el impacto que puede generar la alimentación asistida por otra persona en adultos jóvenes, con una edad promedio de 24 años, y adultos mayores, con una edad promedio de 76 años.

El estudio identifica un impacto más negativo en el grupo de adultos jóvenes, principalmente debido a la percepción de pérdida de independencia que representa depender de otra persona para alimentarse. Por otro lado, los adultos mayores mostraron una mayor aceptación de esta situación, presentando una percepción más neutral. Sin embargo, ambos grupos coincidieron en considerar la alimentación asistida como una experiencia incómoda (Shune, 2020).

Debido a esta problemática, y con el apoyo del desarrollo tecnológico en distintas disciplinas, como la robótica, se han propuesto diversos proyectos orientados a proporcionar asistencia y favorecer la autonomía de las personas que presentan dificultades para realizar determinadas actividades de manera independiente.

De acuerdo con Bhattacharjee et al. (2020), esta propuesta utiliza una cámara ubicada en la cabeza del robot para identificar la comida y determinar la mejor manera de tomarla, permitiendo que el brazo robótico realice los movimientos necesarios para recogerla y llevarla hasta la boca del usuario sin necesidad de utilizar marcadores en el rostro.

Sin embargo, el sistema presenta algunas limitaciones cuando se enfrenta a alimentos con diferentes formas, texturas o consistencias, ya que no siempre es posible identificar de manera adecuada la forma en que deben ser manipulados. Asimismo, el uso de equipos de gran tamaño y la complejidad del sistema representan dificultades para su implementación en situaciones cotidianas, lo que evidencia la necesidad de desarrollar sistemas de asistencia más prácticos y adaptables a las necesidades de los usuarios.

En este contexto, surge la necesidad de continuar desarrollando sistemas de alimentación asistida que permitan automatizar parte del proceso y facilitar la interacción entre el usuario y el sistema robótico. El presente proyecto aborda una etapa inicial de este proceso mediante la implementación de una rutina de alimentación asistida, enfocada en la toma del alimento mediante un brazo robótico y en la coordinación de los diferentes componentes necesarios para su funcionamiento.

4. Objetivos

Con el propósito de establecer las actividades y metas a desarrollar durante el periodo de prácticas profesionales, se plantearon una serie de objetivos enfocados en contribuir al desarrollo del proyecto. Estos se centraron en la implementación de tareas que permitieran

sentar las bases para el sistema de obtención del alimento, así como en establecer una rutina de movimiento que pudiera ser modificada y mejorada en futuras etapas del proyecto.

Entre los objetivos establecidos se encuentran:

- Obtener la calibración de la cámara con respecto al brazo robótico, considerando las condiciones físicas establecidas previamente.
- Implementar un sistema de visión por computadora que permita obtener el centroide del alimento para su posterior recolección.
- Establecer una rutina inicial para la obtención del alimento mediante el brazo robótico.

Debido a la diversidad de tareas que contempla el proyecto, estas fueron distribuidas entre dos personas, estableciendo objetivos específicos para cada una de las actividades asignadas. En el caso particular de este reporte, se presentan los objetivos correspondientes a las actividades desarrolladas durante el periodo de prácticas profesionales:

- Establecer un espacio de trabajo debidamente organizado para el desarrollo del sistema.
- Implementar módulos de movimiento para el brazo robótico.
- Sincronizar los módulos desarrollados para su integración en la rutina.
- Definir la rutina de movimiento final.

5. Marco teórico

5.1. Robótica asistiva

Según Pareto (2022), la robótica social asistencial es una rama de la robótica social enfocada en el desarrollo de robots capaces de interactuar con las personas y brindar apoyo en la realización de actividades cotidianas. Estos sistemas están dirigidos principalmente a personas que presentan alguna dificultad para realizar determinadas actividades de manera independiente y pueden emplearse en áreas como la rehabilitación, la educación especial y el acompañamiento de personas mayores.

5.2. Brazo robótico

La robótica es una disciplina de carácter multidisciplinario que integra diferentes áreas, entre ellas el diseño de máquinas, la teoría de control, la microelectrónica, la programación y la inteligencia artificial. Esta integración permite el desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas de manera automatizada. En este sentido, Batz Saquimux (2005) señala que los robots pueden considerarse manipuladores mecánicos automatizados y controlados mediante computadora.

5.3. Calibración ojo - mano

La calibración ojo a mano (hand-eye calibration) permite establecer una relación entre el sistema de coordenadas de una cámara y el sistema de coordenadas de un robot. Esto permite transformar la posición de un objeto identificada mediante la cámara a una posición que pueda ser utilizada por el robot. De acuerdo con Diaz-Cano et al. (2022), este tipo de calibración puede realizarse principalmente mediante dos configuraciones: Eye-to-Hand, donde la cámara permanece fija respecto al robot, y Eye-in-Hand, donde la cámara se encuentra montada en el extremo del brazo robótico. En la primera configuración se establece la relación entre la cámara y la base del robot, mientras que en la segunda se determina la relación entre la cámara y el efector final.

5.4. Robot Operating System (ROS)

ROS (Robot Operating System) es un conjunto de herramientas y bibliotecas de código abierto diseñado para facilitar el desarrollo de sistemas robóticos. Su estructura permite integrar diferentes componentes de un robot y establecer comunicación entre los procesos que conforman el sistema. De acuerdo con ROS Wiki (s.f.), entre las funcionalidades que proporciona se encuentran la comunicación entre procesos, la gestión de paquetes y diferentes herramientas para desarrollar y ejecutar aplicaciones robóticas. Esta estructura permite distribuir las diferentes tareas de un sistema entre distintos componentes, facilitando su integración y comunicación.

6. Metodología

6.1. Descripción del sistema

Para la implementación del sistema, se desarrollaron paquetes de ROS destinados a establecer una rutina inicial de movimiento. Esta rutina se centró en la toma de alimento, acotando las pruebas a trozos de fruta, con el propósito de establecer un comportamiento inicial que sirviera como base para futuras etapas del proyecto.

Para el desarrollo de esta rutina se proporcionó el equipo necesario para realizar las pruebas. Se contó con un brazo robótico Mico, de la empresa Kinova Robotics, con seis grados de libertad y una pinza de tres dedos. Asimismo, se utilizó una cámara de profundidad Intel RealSense D415, perteneciente a la empresa Intel. Estos componentes constituyeron los principales elementos de hardware empleados durante el desarrollo de la rutina.

Para utilizar ambos dispositivos fue necesaria la instalación y configuración de ROS Noetic sobre el sistema operativo Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa), así como de los drivers y dependencias correspondientes para establecer la comunicación con el hardware.

Adicionalmente, debido a los requerimientos computacionales asociados con el uso del sistema de visión SAM3, se proporcionó un equipo de cómputo con las características necesarias para su ejecución. Esto requirió realizar configuraciones adicionales en el sistema para permitir la instalación y funcionamiento del software utilizado durante las pruebas.

6.2. Configuración del espacio de trabajo

Si bien se realizó la creación de un espacio de trabajo local, la estructura del proyecto se centró en los paquetes desarrollados para este trabajo. Para ello, se creó una carpeta que contenía los paquetes implementados, además de las referencias a paquetes externos utilizados por el sistema. Entre estas dependencias se encuentran los paquetes pertenecientes a los drivers instalados previamente para el hardware.

Debido a esta estructura, para el correcto funcionamiento del sistema es necesario contar previamente con los paquetes y dependencias requeridos, así como mantener la compatibilidad entre las diferentes versiones utilizadas en los espacios de trabajo.



Figura 1. Estructura general del espacio de trabajo

Adicionalmente, se realizó la instalación de MoveIt, herramienta utilizada para la planificación y ejecución de movimientos en brazos robóticos. Debido a que el driver del brazo robótico ya contaba con una configuración previa de MoveIt, se optó por estudiar y depurar dicha configuración con el propósito de comprender su funcionamiento y adaptarla a las necesidades de la rutina desarrollada.

6.3. Preparación de entorno simulado

Debido a que el hardware proporcionado podía estar expuesto a riesgos que afectaran su integridad, como golpes o daños físicos durante las pruebas, se consideró necesario trasladar parte del desarrollo a un entorno simulado.

Para ello, se implementó el simulador Gazebo, compatible con el framework ROS, con el propósito de realizar las primeras pruebas de movimiento de manera segura y facilitar la identificación de las principales etapas de la rutina antes de ejecutarlas sobre el brazo físico.

Se integró al modelo del brazo robótico el modelo URDF correspondiente a la cámara Intel RealSense D415. Debido a que la cámara no contaba con los drivers necesarios para su funcionamiento dentro del entorno simulado, se utilizó como referencia una configuración previamente desarrollada para cámaras Kinect. Esta configuración permitió representar las

características básicas de la cámara, aunque no contemplaba la incorporación de ruido en los sensores, por lo que el modelo utilizado correspondía a una representación idealizada. Para la simulación se consideraron principalmente los frames correspondientes a la cámara RGB y al sensor de profundidad.

Posteriormente, se utilizaron modelos previamente configurados disponibles en los repositorios de Gazebo, entre ellos una mesa (table) y un recipiente (bowl). Asimismo, se realizaron ajustes en las coordenadas de posición, particularmente en el eje z, para colocar correctamente el brazo robótico sobre la superficie de la mesa dentro del entorno simulado.

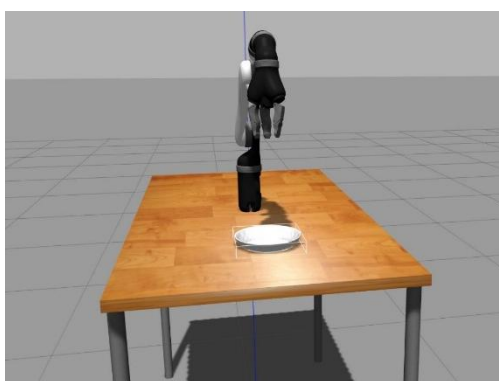


Figura 2. Preparación de mundo simulado en Gazebo

Además, se consideró el trabajo paralelo relacionado con la segmentación de objetos, ya que, durante esta etapa de la implementación, se contaba con un modelo basado en la combinación de SAM2 y YOLOv8, utilizando versiones ligeras de ambos modelos debido a las limitaciones computacionales disponibles en ese momento. Esta implementación permitía detectar los objetos previamente definidos mediante YOLOv8 y posteriormente obtener su segmentación. Para realizar las pruebas dentro del entorno simulado, se incorporaron modelos tridimensionales de diferentes frutas, con el propósito de representar los objetos que serían utilizados posteriormente durante la rutina de alimentación.

Debido a que los modelos de frutas disponibles en Gazebo no contaban con dimensiones adecuadas para su utilización dentro del recipiente previamente incorporado al entorno, se obtuvieron modelos tridimensionales de frutas desde la plataforma Sketchfab. Posteriormente, los modelos fueron escalados en sus tres dimensiones mediante Blender para

adaptarlos a las condiciones establecidas en la simulación. Finalmente, los modelos fueron convertidos al formato .obj y colocados en la carpeta correspondiente de configuración de Gazebo, permitiendo su incorporación y utilización dentro del entorno simulado.

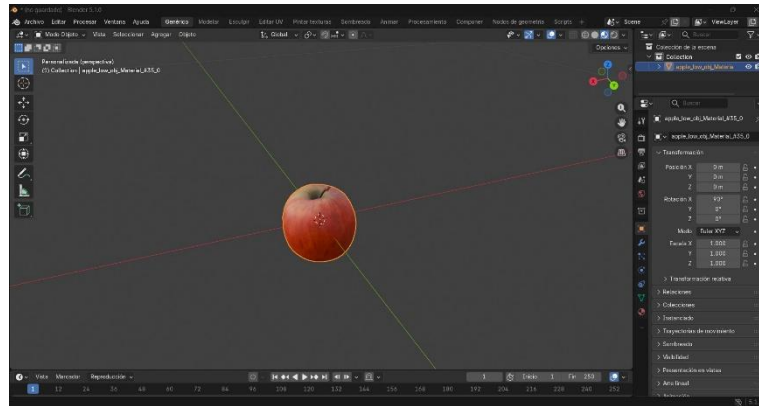


Figura 3. Redimensionado en Blender.

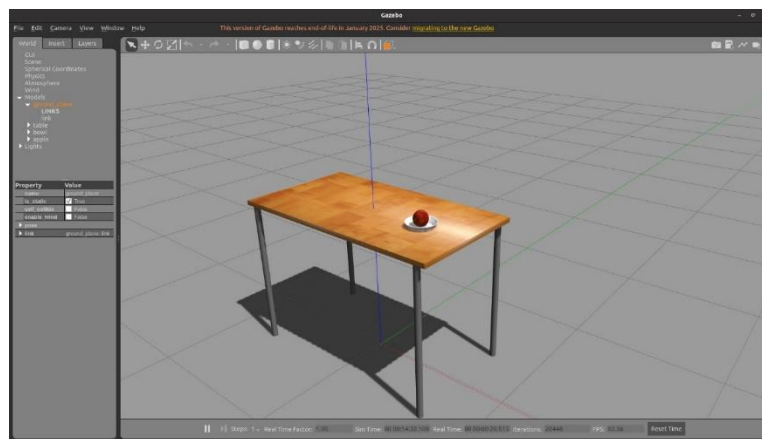


Figura 4. Diseño de mundo con manzana en Gazebo.

Como se mencionó anteriormente, para esta implementación se utilizó la configuración de MoveIt previamente integrada en el driver del brazo robótico.

6.4. Preparación de nodo de movimiento

El nodo de movimiento conto con dos fases, la fase de simulación y la fase física, debido a ciertas complicaciones.

Inicialmente, debido a que se consideró la implementación de la rutina en un entorno de simulación, se optó por utilizar MoveIt para gestionar los movimientos del brazo robótico. Esta elección se realizó debido a que el driver del brazo no contaba con las funciones necesarias para realizar directamente los movimientos requeridos dentro del entorno simulado.

Para realizar esta tarea, se implementó un nodo encargado de gestionar dos tipos de movimiento: posicionamiento cartesiano y posicionamiento articular. La comunicación con este nodo se realizó mediante los tópicos `cartesian_goal` y `joint_goal`, respectivamente. El movimiento articular permite establecer los valores de las articulaciones del brazo de acuerdo con las posiciones indicadas, mientras que el movimiento cartesiano permite posicionar el efector final en una ubicación determinada.

Para el movimiento cartesiano, la posición objetivo se obtiene a partir del centroide del alimento identificado mediante el sistema de segmentación. Este punto es posteriormente transformado utilizando la matriz de calibración cámara-brazo, con el propósito de expresarlo dentro del sistema de coordenadas correspondiente al brazo robótico. De esta manera, la posición obtenida mediante la cámara puede utilizarse como referencia para generar el movimiento del efector final hacia el alimento.

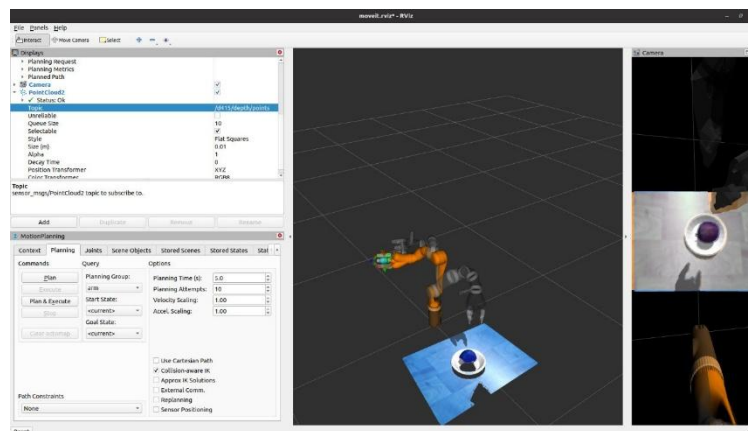


Figura 5. Visualización de movimiento usando la herramienta Rviz.

Sin embargo, a pesar del correcto funcionamiento del nodo durante las pruebas en simulación, al trasladar la implementación al brazo físico se presentaron dificultades durante la ejecución de los movimientos. Aunque MoveIt lograba realizar correctamente la

planificación de las trayectorias mediante cinemática inversa, el brazo no completaba la ejecución de las trayectorias planificadas. Inicialmente, se consideró que este comportamiento podía estar relacionado con la configuración del workspace o con la comunicación entre los diferentes componentes del sistema. Debido a estas dificultades, se decidió sustituir el uso de MoveIt para el control del movimiento y utilizar directamente el driver oficial proporcionado por Kinova Robotics, lo que requirió desarrollar un nuevo nodo de movimiento.

Para realizar esta modificación, fue necesario estudiar el funcionamiento y la estructura de los códigos de ejemplo disponibles en el repositorio del driver, con el propósito de comprender la forma en que se establecía la comunicación y se enviaban las instrucciones al brazo robótico. A diferencia de la implementación anterior mediante MoveIt, esta alternativa permitió trabajar de manera más directa con las funciones proporcionadas por el driver, por lo que fue necesario considerar con mayor detalle los parámetros requeridos para cada movimiento.

El movimiento articular no presentó modificaciones significativas respecto a la implementación anterior. Sin embargo, el movimiento cartesiano requirió considerar nuevos parámetros relacionados con la orientación del efector final. Para posicionar el brazo en una ubicación determinada no era suficiente con proporcionar las coordenadas de posición, sino que también era necesario establecer una orientación válida para la pinza. Por este motivo, se optó por conservar la orientación actual del efector final durante el movimiento, lo que implicó realizar modificaciones adicionales en el código de control.



Figura 6. Pruebas de movimiento del brazo físico.

6.5. Implementación de nodo de telemetría

Debido a los requerimientos relacionados con la orientación de la pinza, y considerando que los nodos de segmentación y transformación únicamente proporcionaban las coordenadas de posición, x, y y z, fue necesario obtener la orientación actual del brazo para completar los parámetros requeridos por el movimiento cartesiano. Para ello, se implementó un nodo de telemetría encargado de obtener y proporcionar el estado actual del brazo robótico, incluyendo la orientación de su efector final. Esta información permitió utilizar la orientación actual de la pinza como referencia durante la ejecución de los movimientos cartesianos. Cabe mencionar que este nodo fue utilizado únicamente durante la implementación sobre el brazo físico.

6.6. Implementación de máquina de estados

Al igual que el nodo de movimiento, la implementación de la máquina de estados se desarrolló en dos etapas: simulación y pruebas sobre el brazo físico. Después de realizar las primeras pruebas del nodo de movimiento mediante valores definidos manualmente (hardcode) en ambos tópicos, así como verificar el funcionamiento utilizando los puntos obtenidos por los nodos de segmentación y transformación, se desarrolló la máquina de estados con el propósito de coordinar la comunicación entre los diferentes nodos publicadores y suscriptores. De esta manera, se buscó establecer una rutina secuencial que permitiera coordinar los diferentes componentes del sistema durante la ejecución de la rutina de alimentación.

La primera fase correspondió a la implementación en simulación, para la cual se establecieron inicialmente tres estados principales:

1. Estado HOME. Este estado establece una posición inicial para el brazo robótico mediante un movimiento articular. La posición fue definida de manera que la cámara RGB y el sensor de profundidad contaran con una vista adecuada del entorno, permitiendo identificar la posición de la fruta simulada.
2. Estado ESPERAR_PUNTO. Este estado establece una pausa dentro de la rutina hasta recibir el punto transformado generado por el nodo de transformación. Una vez recibido este punto, la máquina de estados puede continuar con el siguiente estado. Durante las pruebas se identificó una dificultad relacionada con la sincronización de

la información obtenida por la cámara. Aunque los cálculos de transformación eran correctos, la utilización de delays durante la depuración provocaba que no fuera posible determinar con precisión a qué cuadro de la secuencia correspondía la información de la fruta detectada.

3. Estado MOVER_A_PUNTO. Una vez recibido el punto transformado, este estado envía la posición cartesiana al nodo encargado del movimiento para desplazar el efector final hacia la posición correspondiente al alimento simulado. Una vez ejecutado el movimiento correctamente, la máquina de estados regresa al estado HOME, permitiendo iniciar nuevamente la secuencia.

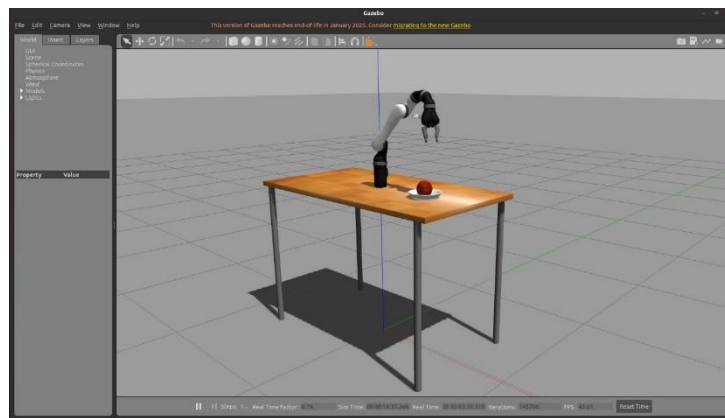


Figura 7. Ejecución de máquina de estados en simulación

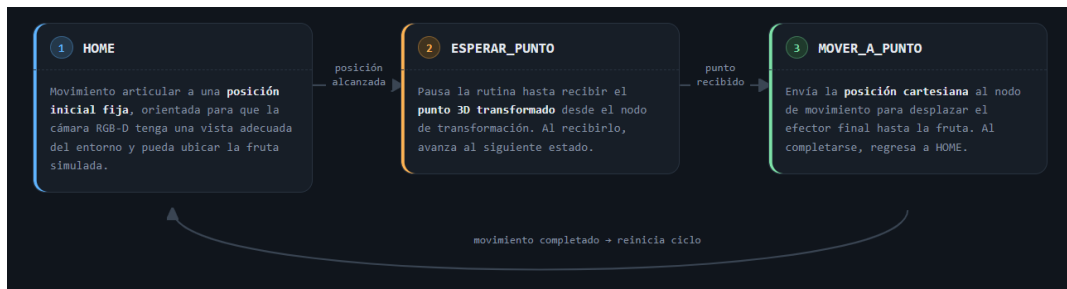


Figura 8. Secuencia de estados para simulación

Como se mencionó anteriormente, durante la implementación se presentaron diversas problemáticas que requirieron realizar ajustes al sistema. Asimismo, el cambio de la API de MoveIt a la API proporcionada por el driver del brazo robótico, así como la modificación del sistema de segmentación, implicaron nuevos requerimientos y cambios en la comunicación entre los diferentes componentes. Por ello, fue necesario adaptar la implementación de la máquina de estados para mantener la correcta coordinación de los módulos y permitir la ejecución de la rutina sobre el brazo físico.

Para la implementación física se consideraron nuevos estados, así como adaptaciones de algunos de los estados utilizados inicialmente en simulación. Estas modificaciones fueron necesarias para incorporar las características del hardware real y los nuevos requerimientos de la rutina. Los estados implementados se describen a continuación:

1. Estado HOME. El estado HOME mantiene la misma función tanto en la simulación como en la implementación física, estableciendo la posición inicial del brazo. Sin embargo, existen diferencias en la posición utilizada. En la simulación, la orientación del brazo en el eje z es opuesta a la utilizada en el sistema físico. Además, la posición física considera las alturas necesarias para el montaje de la cámara sobre el brazo robótico, por lo que fue necesario ajustar la posición inicial para obtener una vista adecuada del área de trabajo.
2. Estado ESPERAR_PUNTO. A diferencia de la implementación en simulación, en la versión física este estado espera únicamente el punto centroide proveniente del nodo de segmentación, sin aplicar inicialmente la transformación al sistema de coordenadas del brazo. Esta modificación permitió facilitar la identificación del punto obtenido y verificar individualmente la información generada durante el proceso de segmentación.
3. Estado TRANSFORMAR_PUNTO. Este estado recibe el punto centroide proveniente del sistema de segmentación y realiza su transformación mediante la calibración ojo-mano obtenida previamente. Como resultado, se obtiene la posición del alimento expresada en el sistema de coordenadas x, y y z correspondiente al brazo robótico.
4. Estado MOVER_A_CENTROIDE. Este estado genera el movimiento del brazo hacia la posición correspondiente al centroide del alimento. A diferencia del movimiento utilizado en simulación, en esta implementación se incorporó un offset que considera la distancia entre el efector final y la punta del tenedor, así como una distancia adicional en el eje z. Estos valores permiten establecer una posición adecuada para realizar posteriormente la inserción del tenedor en el alimento.
5. Estado BAJAR_EN_Z. Este estado utiliza la información proporcionada por el nodo de telemetría para obtener el estado actual del brazo y realizar un movimiento descendente en el eje z. El desplazamiento corresponde a la distancia determinada

previamente, permitiendo introducir el tenedor en el alimento a partir de la posición obtenida mediante el centroide.

6. Estado SUBIR_EN_Z. Una vez realizada la toma del alimento, este estado ejecuta un movimiento ascendente en el eje z, utilizando como referencia la posición alcanzada durante el estado anterior. De esta manera, se busca retirar el tenedor del alimento manteniendo la posición obtenida.
7. Estado ALIMENTAR. Este estado posiciona el brazo en una posición previamente definida mediante un movimiento articular. Su incorporación tuvo como propósito representar de manera inicial la continuación de la rutina de alimentación, simulando el movimiento necesario para llevar el alimento hacia el usuario. Debido a que el alcance de este periodo se centró en la toma del alimento, este estado se implementó únicamente con fines demostrativos y como base para futuras etapas de desarrollo.



Figura 9. Secuencia de estados para implementación física.

7. Resultados

Como se describió en la metodología, durante el desarrollo del proyecto se establecieron diversos objetivos, cuyo cumplimiento permitió identificar tanto los avances obtenidos como las dificultades encontradas durante la implementación. En la tabla 1, se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos y de los inconvenientes asociados a cada objetivo.

Objetivo	Resultado obtenido	Inconvenientes identificados
Establecer un espacio de trabajo organizado	Se creó y configuró un espacio de trabajo con los paquetes y dependencias necesarias para la implementación del sistema.	Se presentaron problemas de compatibilidad y dependencias entre paquetes.
Implementar módulos de movimiento	Se implementaron movimientos articulares y cartesianos para el brazo robótico.	MoveIt presentó dificultades al ejecutar los movimientos sobre el brazo físico, por lo que fue necesario utilizar el <i>driver</i> de Kinova.
Implementar el nodo de telemetría	Se obtuvo información del estado y orientación actual del brazo físico.	El nodo fue necesario principalmente para completar la información requerida por los movimientos cartesianos.
Implementar la máquina de estados	Se estableció una secuencia para coordinar los diferentes componentes de la rutina.	Se presentaron problemas de sincronización entre nodos y tópicos durante las pruebas.
Ejecutar la rutina inicial de alimentación	Se logró ejecutar una secuencia orientada a la toma del alimento y	La rutina todavía requiere mejoras en precisión, sincronización y robustez.

	posteriormente llevarlo a una posición definida.	
--	--	--

Tabla 1. Tabla de objetivos, resultados e inconvenientes

8. Trabajo futuro

Como se planteó anteriormente, durante el desarrollo del sistema se identificaron diversas problemáticas que permiten establecer algunas propuestas como parte del trabajo futuro. Una de las más importantes corresponde al proceso de calibración, ya que, si bien los métodos y códigos implementados proporcionaron resultados adecuados, la montura utilizada para fijar la cámara al brazo robótico representa una limitación importante. Debido a que la cámara puede desplazarse o modificar ligeramente su posición durante la manipulación del brazo, sería necesario realizar nuevamente el proceso de calibración para mantener la precisión del sistema. Esto representa un procedimiento tedioso y que requiere tiempo, por lo que como trabajo futuro se propone desarrollar una montura más estable y resistente que permita mantener la posición de la cámara y reducir la necesidad de realizar calibraciones frecuentes.

9. Conclusiones

Los sistemas de alimentación asistida representan una alternativa de gran relevancia para favorecer la autonomía de personas que presentan dificultades para realizar esta actividad de manera independiente. El proyecto desarrollado plantea una aproximación a esta problemática mediante el uso de un brazo robótico y técnicas de visión por computadora. Durante el periodo de prácticas profesionales se logró implementar una rutina inicial orientada a la toma de alimentos, integrando diferentes componentes de software y hardware para establecer las bases de una solución que pueda ser ampliada en futuras etapas.

El desarrollo de esta implementación permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica, particularmente en áreas relacionadas con robótica, programación y estructuración de sistemas. Asimismo, la creación y organización de los paquetes desarrollados permitió establecer una estructura modular que facilita la integración de nuevos componentes, así como la realización de modificaciones y mejoras posteriores. A pesar de las limitaciones identificadas durante las pruebas, principalmente relacionadas con la

calibración, sincronización y precisión del sistema, los resultados obtenidos permitieron establecer una base funcional para la continuación del proyecto.

Finalmente, la realización de estas prácticas profesionales permitió fortalecer mi formación y adquirir experiencia en un entorno de investigación, así como familiarizarme con procesos de desarrollo y experimentación relacionados con sistemas robóticos. El trabajo con hardware y software especializado contribuyó al desarrollo de nuevas habilidades técnicas y a una mejor comprensión de los retos que implica trasladar una implementación desarrollada en simulación hacia un sistema físico.

Referencias Bibliográficas

Batz Saquimux, C. R. (2005). *Diseño y construcción de un brazo robótico* [Trabajo de graduación, Universidad de San Carlos de Guatemala]. Biblioteca Central USAC. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0180_CS.pdf

Bhattacharjee, T., Lee, G., Song, H., & Srinivasa, S. S. (2018). *Towards robotic feeding: Role of haptics in fork-based food manipulation. 2018 IEEE-RAS 18th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*. <https://doi.org/10.1109/HUMANOIDS.2018.8625036>

Díaz-Cano, I., Quintana, F. M., Galindo, P. L., & Morgado-Estevez, A. (2022). Calibración ojo a mano de un brazo robótico industrial con cámaras 3D de luz estructurada. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, 19, 154–163. <https://doi.org/10.4995/riai.2021.16054>

Open Source Robotics Foundation. (s. f.). *ROS/Introduction*. ROS Wiki. Recuperado el 12 de agosto de 2026, de <http://wiki.ros.org/ROS/Introduction>

Pareto, J. (2022). Robótica social asistencial. Implicaciones y desafíos éticos. *Brains: Business, Research, Ageing, Innovation, Neuroscience and Social Journal*, 2(2), 39–43. https://www.clustersalutmental.com/wp-content/uploads/2022/05/Brains_02_vol2_Journal.pdf

Shune, S. E. (2020). An altered eating experience: Attitudes toward feeding assistance among younger and older adults. *Rehabilitation Nursing*, 45(2), 97–105.
<https://doi.org/10.1097/RNJ.0000000000000147>